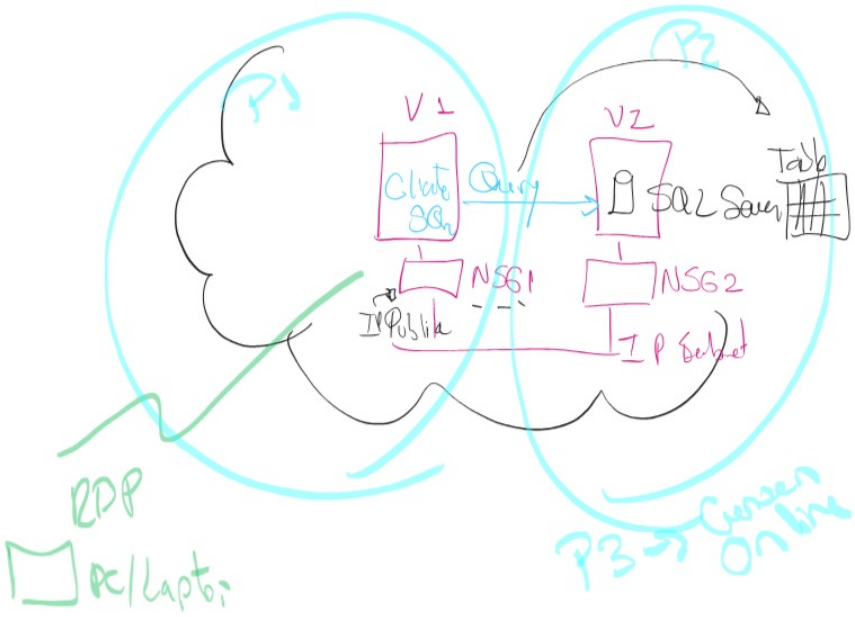
LABORATORIO AZURE — DESPLIEGUE DE VMs Y SQL SERVER EN LA NUBE

Topologia de la Red Virtual — VNET-FIEE



Contexto del Laboratorio

Curso : CIB59M — PC1
Grupo : FIEE-2026-0
Plataforma : Microsoft Azure

Topologia : Virtual Network (VNET-FIEE) con dos subnets
subnet1 — aloja vm-client-01 (VM1 — Windows, RDP habilitado)
subnet2 — aloja vm-sqlserver (VM2 — Ubuntu, sin IP publica)

Flujo de conexion:
LAPTOP --RDP--> VM1 (vm-client-01) --SSH--> VM2 (vm-sqlserver)
SSMS Query desde VM1 hacia SQL Server en VM2

PASO 1 — Crear la Red Virtual (VNET) con dos Subnets

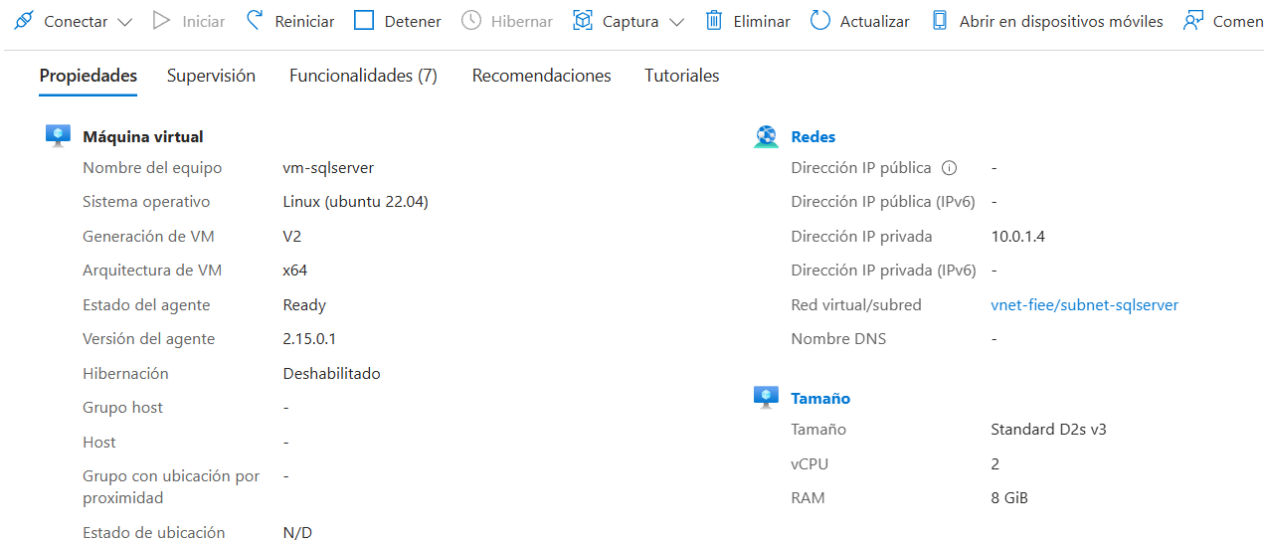
```
#Azure Portal: Crear recurso -> Virtual Network

Nombre : VNET-FIEE
Grupo : FIEE-2026-0
subnet1 : para vm-client-01 (VM1)
subnet2 : para vm-sqlserver (VM2)
```

PASO 2 — Crear VM2 : vm-sqlserver (Ubuntu, subnet2, sin IP publica)

```
#Azure Portal: Crear recurso -> Maquina Virtual

Nombre : vm-sqlserver
Imagen : Ubuntu Server 22.04 LTS
Grupo : FIEE-2026-0
VNet/Subnet : VNET-FIEE / subnet2
IP Publica : NINGUNA (no debe tener IP publica)
Puertos : todos bloqueados en NSG2
```

Credenciales VM2

```
ip_privada : 10.0.1.4
user : localuser
password : Adm!n1str@d0r#2026
SA password : Adm!n1str@d0r#2026
NSG : NSG-vm-sqlserver
```



Información esencial Vista JSON

Grupo de recursos (mover)	: FIEE-2026-0	Reglas de seguridad pers...	: 0 de entrada, 0 de salida
Ubicación	: East US	Asociado con	: 0 subredes, 1 interfaces de red
Suscripción (mover)	: Azure subscription 1		
Id. de suscripción	: 60a82af7-cf81-42d1-9fc4-c80d82258dc1		
Etiquetas (editar)	: Agregar etiquetas		

Filtrar por nombre | Puerto == **todo** | Protocolo == **todo** | Origen == **todo** | Destino == **todo** | Acción == **todo**

Prioridad	Nombre	Puerto	Protocolo	Origen	Destino	Acción
Reglas de seguridad de entrada						
65000	AllowVnetInBound	Cualquiera	Cualquiera	VirtualNetwork	VirtualNetwork	Allow
65001	AllowAzureLoadBalancer···	Cualquiera	Cualquiera	AzureLoadBalancer	Cualquiera	Allow
65500	DenyAllInBound	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Deny
Reglas de seguridad de salida						
65000	AllowVnetOutBound	Cualquiera	Cualquiera	VirtualNetwork	VirtualNetwork	Allow
65001	AllowInternetOutBound	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Internet	Allow
65500	DenyAllOutBound	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Deny

---

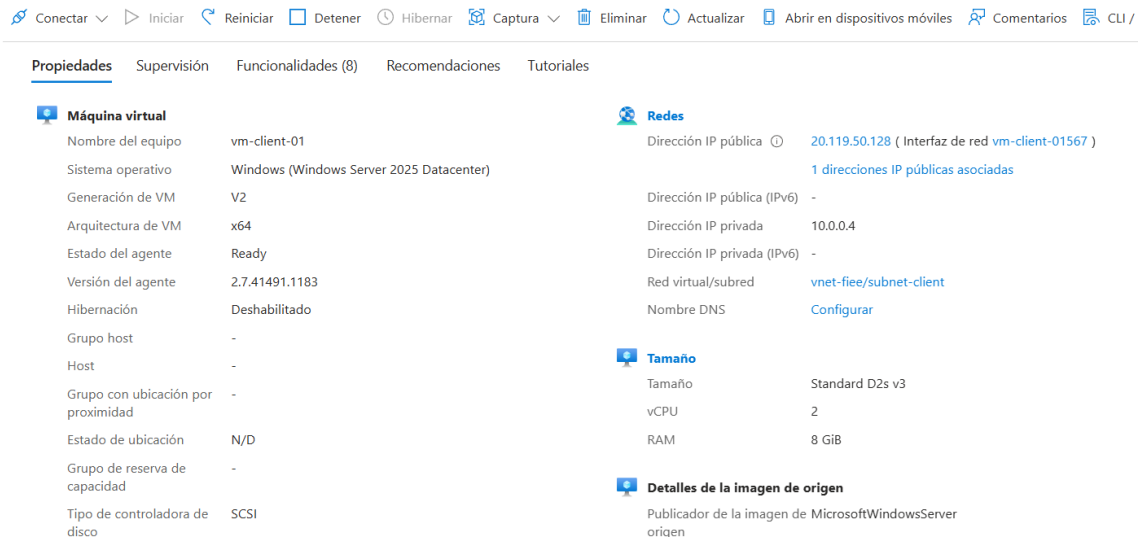
PASO 3 — Crear VM1 : vm-client-01 (Windows, subnet1, con IP publica)

```
#Azure Portal: Crear recurso -> Maquina Virtual
```

Nombre : vm-client-01
Imagen : Windows Server Datacenter
Grupo : FIEE-2026-0
VNet/Subnet : VNET-FIEE / subnet1
IP Publica : HABILITADA
Puerto RDP : 3389 habilitado en NSG1

Credenciales VM1

ip_privada : 10.0.0.4
ip_publica : 20.119.50.128
user : Administrador
password : Adm!n1str@d0r#2026
NSG : NSG-vm-client-01



PASO 4 — Conectarse a VM1 via RDP desde el Laptop

```
#Desde el laptop local, abrir Remote Desktop Connection

Aplicacion : Remote Desktop (mstsc)
Equipo : 20.119.50.128 (IP publica de VM1)
Puerto : 3389
Usuario : Administrador
Password : Adm!n1str@d0r#2026

#El puerto 3389 debe estar habilitado en el NSG1 de VM1
```

PASO 5 — Conectarse a VM2 via SSH desde VM1

```
#Desde VM1 (ya conectado por RDP), abrir Command Prompt o PowerShell
#VM2 no tiene IP publica, por eso se usa la IP privada de subnet2

C:\> ssh localuser@10.0.1.4
password: Adm!n1str@d0r#2026

#Una vez conectado, ya estamos dentro de VM2 (vm-sqlserver)
```

PASO 6 — Instalar SQL Server en VM2 (Ubuntu 22.04)

```
#Ejecutar los siguientes comandos desde la sesion SSH en VM2
```

6.1 — Instalar el motor SQL Server

```
curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -
sudo add-apt-repository "$(curl
https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/22.04/mssql-server-2022.list)"
sudo apt update
sudo apt install -y mssql-server
#Configurar SQL Server (elegir edicion y establecer contrasena SA)
sudo /opt/mssql/bin/mssql-conf setup
#Verificar que el servicio este activo
sudo systemctl status mssql-server
```

6.2 — Instalar herramientas de cliente (sqlcmd)

```
curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo tee
/etc/apt/trusted.gpg.d/microsoft.asc
curl https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/22.04/prod.list | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/msprod.list
sudo apt update
sudo apt install -y mssql-tools unixodbc-dev
echo 'export PATH="$PATH:/opt/mssql-tools/bin"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
#Probar conexion local con sqlcmd
sqlcmd -S localhost -U sa -P 'Administrador123456'
QUIT
```

PASO 7 — Restaurar Base de Datos AdventureWorks en VM2

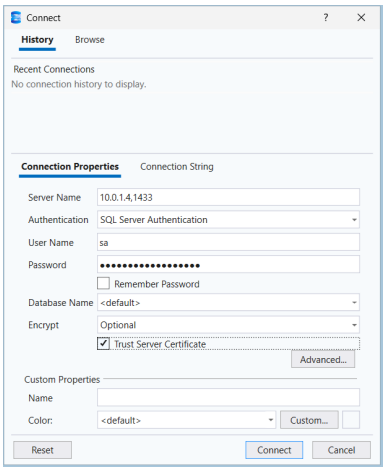
```
#Descargar el archivo de backup de AdventureWorks 2022
wget https://github.com/Microsoft/sql-server-samples/releases/download/adventureworks/AdventureWorks2022.bak

#Mover el backup al directorio de datos de SQL Server y asignar permisos
sudo mv AdventureWorks2022.bak /var/opt/mssql/data/
sudo chown mssql:mssql /var/opt/mssql/data/AdventureWorks2022.bak

#Crear el script de restauracion
nano restore.sql

#Contenido del archivo restore.sql:
RESTORE DATABASE AdventureWorks
FROM DISK = '/var/opt/mssql/data/AdventureWorks2022.bak'
WITH MOVE 'AdventureWorks2022' TO '/var/opt/mssql/data/AdventureWorks2022.mdf',
MOVE 'AdventureWorks2022_log' TO '/var/opt/mssql/data/AdventureWorks2022_log.ldf';
GO

#Ejecutar la restauracion
sqlcmd -S localhost -U sa -P 'Administrador123456' -i restore.sql
```

PASO 8 — Instalar SQL Server Management Studio (SSMS) en VM1

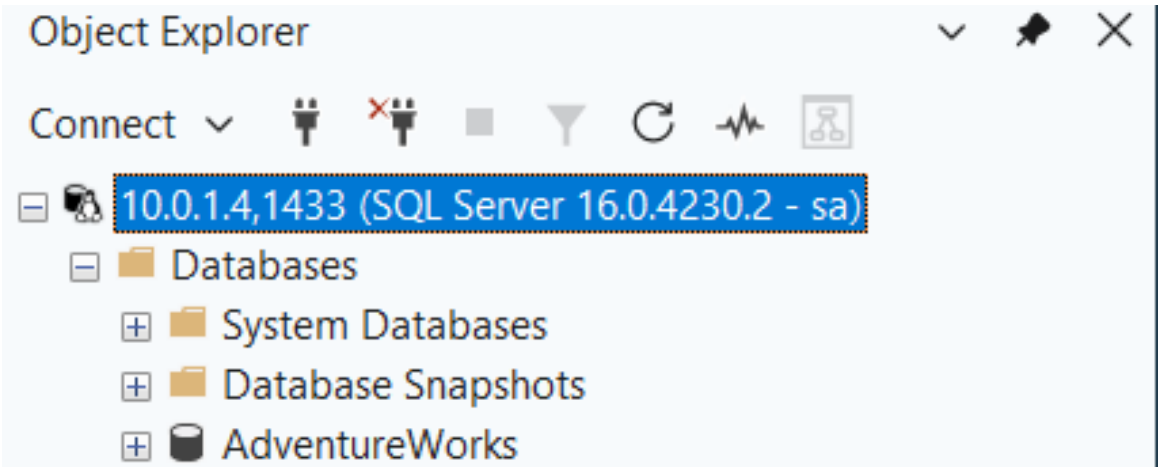
```
#Desde VM1 (conectado por RDP), abrir el navegador e ir a:
https://learn.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms

#Descargar e instalar SSMS. Una vez instalado, conectarse a VM2:
```

PASO 9 — Conectarse a SQL Server desde SSMS (VM1 -> VM2)

```
#En SSMS, abrir 'Connect to Server' y completar:

Server type : Database Engine
Server name : 10.0.1.4 (IP privada de VM2)
Authentication : SQL Server Authentication
Login : sa
Password : Administrador123456
```

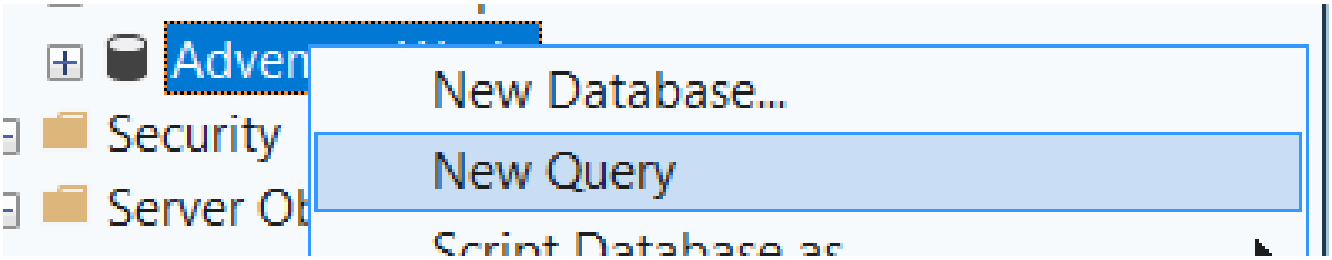



```
#Expandir el arbol y seleccionar la base de datos AdventureWorks
```

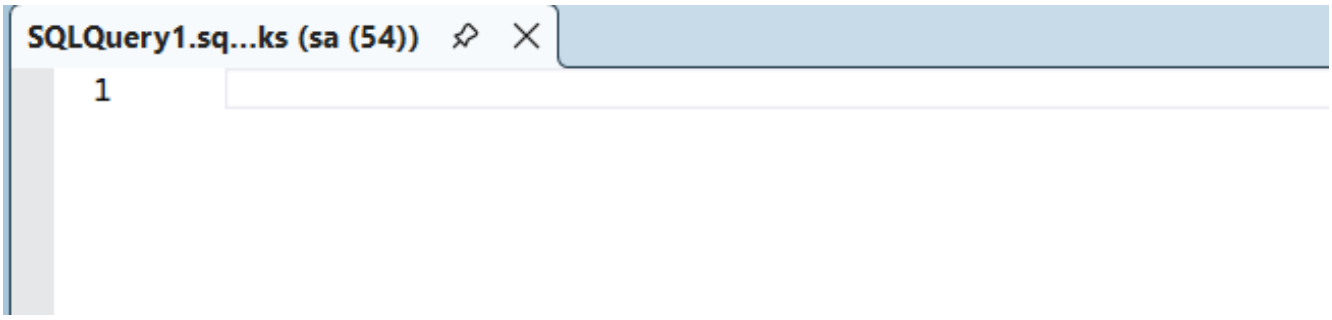


PASO 10 — Realizar una Query sobre AdventureWorks

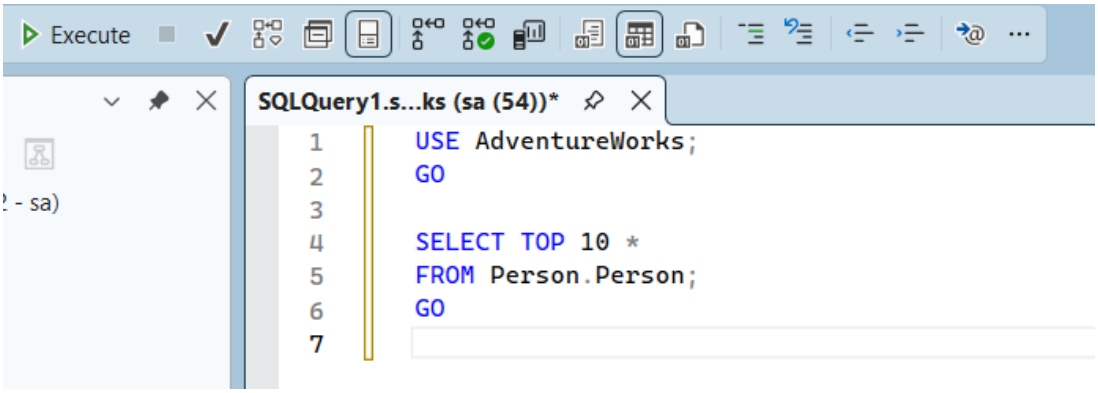
```
#En SSMS: clic derecho sobre AdventureWorks -> New Query
```




```
#Escribir y ejecutar la siguiente consulta:
USE AdventureWorks;
GO
SELECT TOP 10 *
FROM Person.Person;
GO
#Presionar F5 o el boton Execute para ejecutar
```



Salida Esperada



SQLQuery1.s...ks (sa (54))*

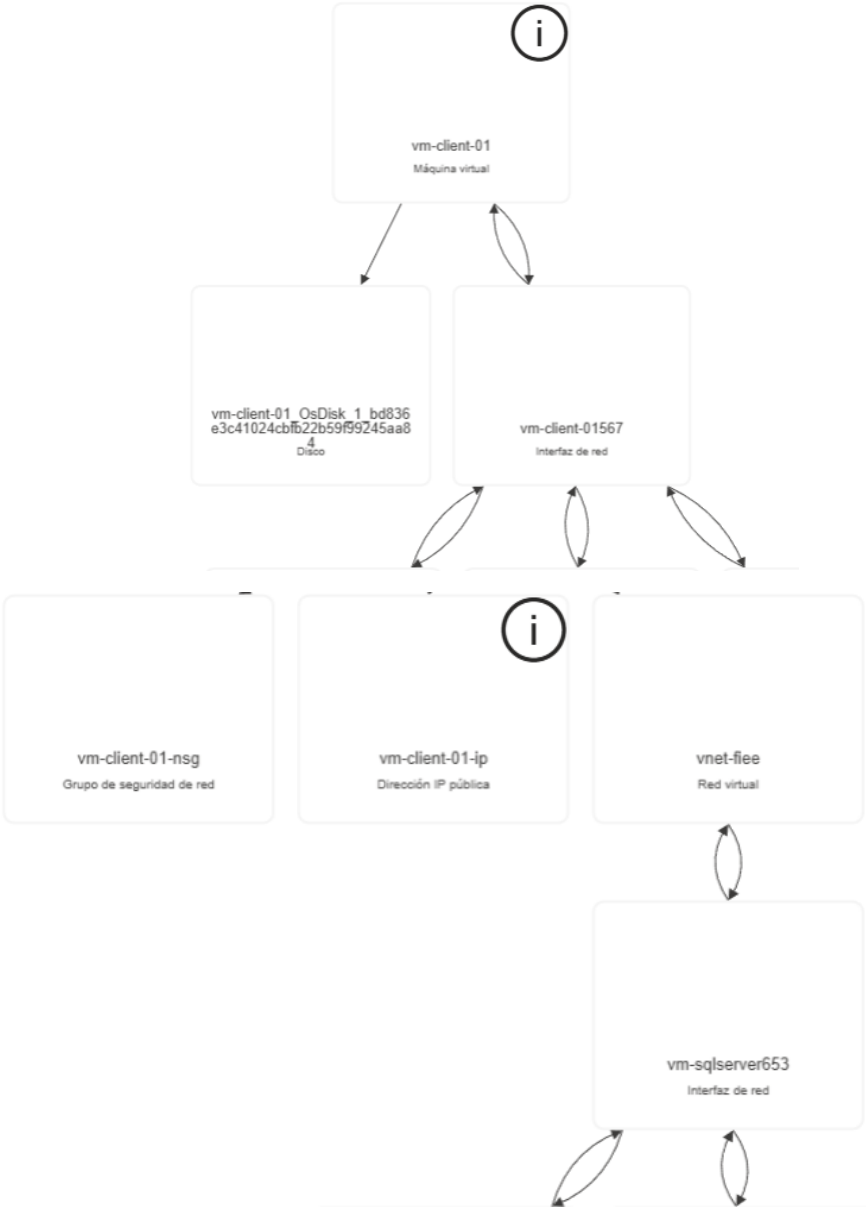
```sql
USE AdventureWorks;
GO

SELECT TOP 10 *
FROM Person.Person;
GO
```

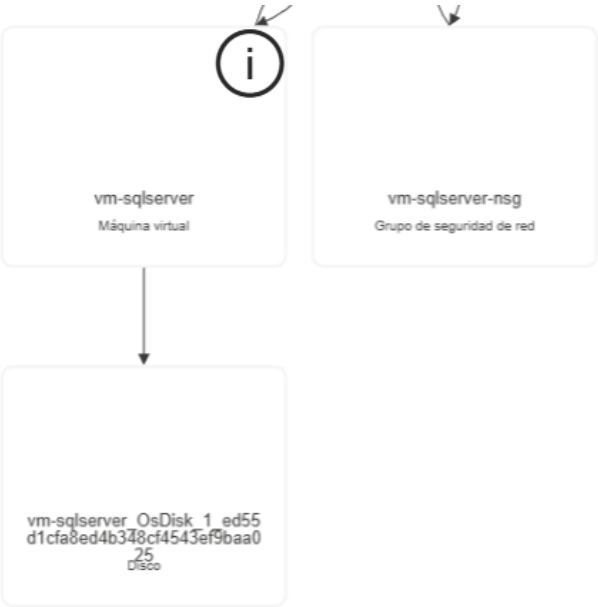
100 % No issues found Ln: 7, Ch: 1 TABS CRLF Windows 1252

Results Messages

	BusinessEntityID	PersonType	NameStyle	Title	FirstName	MiddleName	LastName	Suffix	EmailPromotion	AdditionalContactInfo	Demographics	rowguid	Mo
1	1	EM	0	NULL	Ken	J	Sánchez	NULL	0	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...	92C4279F-1207-48A3-8448-4636514EB7E2	20
2	2	EM	0	NULL	Terri	Lee	Duffy	NULL	1	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...	D8763459-8AA8-47CC-AFF7-C9079AF79033	20
3	3	EM	0	NULL	Roberto	NULL	Tamburello	NULL	0	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...	E1A2555E-0828-434B-A33B-6F38136A37DE	20
4	4	EM	0	NULL	Rob	NULL	Walters	NULL	0	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...	F2D7CE06-38B3-4357-805B-F4B6B71C01FF	20
5	5	EM	0	Ms.	Gail	A	Erickson	NULL	0	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...	F3A3F6B4-AE3B-430C-A754-9F2231BA6FEF	20
6	6	EM	0	Mr.	Jossef	H	Goldberg	NULL	0	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...	0DEA28FD-EFFE-482A-AFD3-B7E8F199D56F	20
7	7	EM	0	NULL	Dylan	A	Miller	NULL	2	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...	C45E8AB8-01BE-4B76-B215-B20C8368181A	20
8	8	EM	0	NULL	Diane	L	Margheim	NULL	0	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...	A94BE590-4A56-4549-BC9A-160A1C03C990	20
9	9	EM	0	NULL	Gigi	N	Matthew	NULL	0	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...	5FC28C0E-6D36-4252-9846-05CAA0B1F6C5	20
10	10	EM	0	NULL	Michael	NULL	Raheem	NULL	2	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...	CA2C740E-75B2-420C-9D4B-E3CBC6609604	20

Visualizador de Recursos – Azure Portal

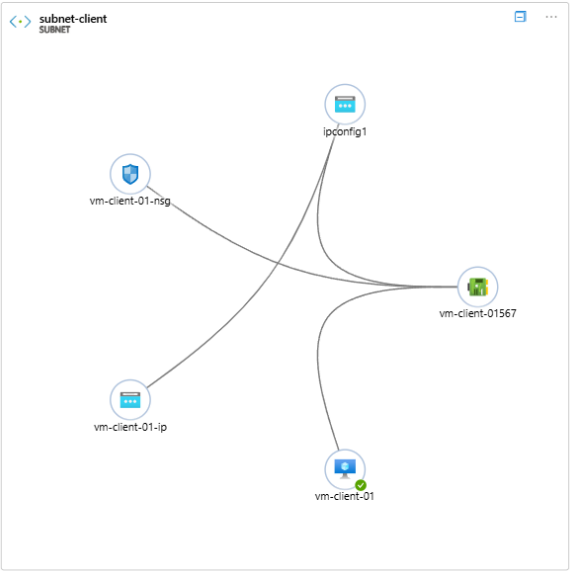


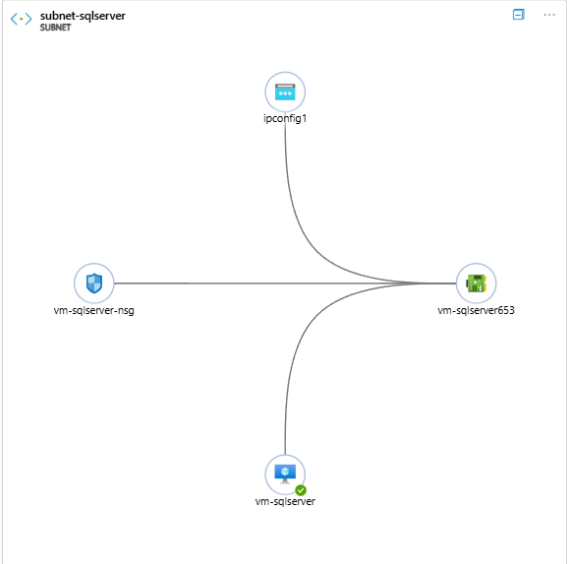


Vista de Lista de Recursos

Nombre	Tipo
vm-client-01_OsDisk_1_bd836e3c41024cbfb2	Disco
vm-sqlserver_OsDisk_1_ed55d1cfa8ed4b348c	Disco
vm-client-01	Máquina virtual
vm-sqlserver	Máquina virtual
vm-client-01567	Interfaz de red
vm-sqlserver653	Interfaz de red
vm-client-01-nsg	Grupo de seguridad de red
vm-sqlserver-nsg	Grupo de seguridad de red
vm-client-01-ip	Dirección IP pública
vnet-fiee	Red virtual

Topologia VNET-FIEE


subnet-client
SUBNET
ipconfig1
vm-client-01-nsg
vm-client-01567
vm-client-01-ip
vm-client-01


subnet-sqlserver
SUBNET
ipconfig1
vm-sqlserver-nsg
vm-sqlserver653
vm-sqlserver